

数值分析第三次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

求解下列非线性方程组数值解 (例 5 为求极小值点):

例 2. n 为 4 的倍数, $\forall 1 \leq i \leq n/4$, 都有

$$\begin{cases} f_{4i-3}(x) = x_{4i-3} + 10x_{4i-2}, \\ f_{4i-2}(x) = \sqrt{5}(x_{4i-1} - x_{4i}), \\ f_{4i-1}(x) = (x_{4i-2} - 2x_{4i-1})^2, \\ f_{4i}(x) = \sqrt{10}(x_{4i-3} - x_{4i})^2, \end{cases}$$

并且

$$x_0 = (3, -1, 0, 1, \dots, 3, -1, 0, 1), \quad x_* = (0, 0, 0, 0, \dots, 0, 0, 0, 0),$$

再取 $n = 4$.

例 3. n 为正整数, $\forall 1 \leq i \leq n$, 都有

$$f_i(x) = n - \sum_{j=1}^n \cos x_j + i(1 - \cos x_i) - \sin x_i,$$

并且

$$x_0 = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n} \right),$$

再取 $n = 10$.

例 5. 取 $n = 4$,

$$\begin{aligned} f(x) = & 100(x_1^2 - x_2)^2 + (1 - x_1)^2 + 90(x_3^2 - x_4)^2 + (1 - x_3)^2 \\ & + 10.1((1 - x_2)^2 + (1 - x_4)^2) + 19.8(1 - x_2)(1 - x_4), \end{aligned}$$

并且

$$x_0 = (-3, -1, -3, -1), \quad x_* = (1, 1, 1, 1).$$

2 算法描述

采用 Newton 法 (对于例 5 将其转化为求解梯度方程组 $\nabla f(x) = 0$ 的零点), 以步长 $h = 10^{-6}$ 利用有限差分计算数值近似的 Jacobi 矩阵 (对于例 5 为 Hessian 矩阵) 和梯度, 采用基于 QR 分解的线性方程组求解器, 最大迭代次数设定为 1000, 停机条件为残差向量 (或梯度向量) 的 2 范数小于 10^{-10} .

3 计算结果

对于例 2, 数值求解得到的零点为

$$\tilde{x}_* = [5.44511 \times 10^{-6}, -5.44511 \times 10^{-7}, 9.751 \times 10^{-7}, 9.751 \times 10^{-7}].$$

对于例 3, 数值求解得到的零点为

$$\begin{aligned} \tilde{x}_* = [0.0178217, 0.0179864, 0.0181574, 0.0183353, 0.0185205, \\ 0.0187136, 0.0189153, 0.0191263, 0.0193475, 0.179757]. \end{aligned}$$

对于例 5, 数值求解得到的最小值点为

$$\tilde{x}_* = [-0.96796, 0.947111, -0.969533, 0.95128].$$

4 简明分析

对于例 2, 数值求解得到的零点与理论零点较为接近, 但远未达到 10^{-10} 的精度, 这是因为零点处的 Jacobi 矩阵奇异, 导致 Newton 法退化为线性收敛, 收敛速度很慢. 对于例 5, 数值求解得到的最小值点和理论最小值点相差过大, 这是因为迭代初值距离最小值点过远, 无法满足局部收敛性, 从而收敛到其他极小值点.